

Galaxio: Análise de Engajamento

A Federação **Streamio** deseja mapear métricas complexas sobre o comportamento de sua base de usuários galácticos. Dado o catálogo de cápsulas de holofilm e o registro histórico de avaliações de tripulantes, você deve computar agregações para responder a perguntas comportamentais utilizando processamento de dados de alta velocidade.

Entrada

A entrada simula um "dump" de dados interestelares e é fornecida via terminal: 1. Dois inteiros *F* e *A*, representando a quantidade de Filmes e de Avaliações. 2. *F* linhas no formato CSV: `id,titulo,generos,diretor,ano` . 3. *A* linhas no formato CSV: `id_usuario,id_filme,nota` . 4. Uma sequência de comandos de mineração comportamental até o fim da transmissão (EOF): - `MEDIA_AVALIACOES {ID_USUARIO}` : Imprima a média das notas dadas pelo usuário (notas 1 a 5), formatada com duas casas decimais. Se não houver notas, imprima "0.00". - `HATER {ID_USUARIO}` : Imprima "Sim" se o usuário deu **estritamente mais** notas 1 do que notas 5. Caso contrário, imprima "Nao". - `NAO_AVALIADOS {ID_USUARIO}` : Imprima uma lista ordenada alfabeticamente com os títulos de todos os filmes que não foram avaliados por este usuário. - `DIRETORES_COMUNS {ID1} {ID2}` : Imprima a lista única e ordenada alfabeticamente dos nomes dos comandantes (diretores) cujos filmes foram avaliados tanto pelo usuário ID1 quanto pelo usuário ID2.

Saída

Para cada comando recebido, imprima a linha de divisão: `--- {COMANDO COMPLETO} ---` .

Em seguida: 1. Para `MEDIA_AVALIACOES` e `HATER` : O valor resultante na linha seguinte. 2. Para `NAO_AVALIADOS` e `DIRETORES_COMUNS` : A lista de nomes/títulos usando o prefixo hífen `-` . Se a lista for vazia, não imprima nada após o cabeçalho.

Entrada	Saída
4 6	--- MEDIA_AVALIACOES 2 ---
1,Filme A,Ficção,Diretor X,2000	4.33
2,Filme B,Ação,Diretor Y,2005	--- HATER 1 ---
3,Filme C,Drama,Diretor X,2010	Sim
4,Filme D,Terror,Diretor Z,2015	--- HATER 2 ---
1,1,1	Nao
1,2,5	--- NAO_AVALIADOS 1 ---
1,3,1	- Filme D
2,1,4	--- DIRETORES_COMUNS 1 2 ---
2,3,5	- Diretor X
2,4,4	
MEDIA_AVALIACOES 2	
HATER 1	
HATER 2	
NAO_AVALIADOS 1	
DIRETORES_COMUNS 1 2	